



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 03 : Couche
Physique**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Rôle de la couche Physique
2. Supports de transmission guidés
3. Supports de transmission non guidés
4. Représentation et codage des données
5. Multiplexage
6. Caractéristiques des canaux
7. Exemples et exercices
8. QCM

Attribut			
Valeur			
Niveau			
Licence	ISIL	—	S4
Module			
UEF422	—	Réseaux	
Durée estimée			
3 h CM	(+ 2 h TD associé)		
Chapitre			
03	/		08
Références			
[FO] Ch. 3–4 ; [TA] Ch. 2 ; [ST] Ch. 3			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Identifier les **supports de transmission** guidés et non guidés.
- Expliquer les principes de la **représentation numérique des signaux**.
- Décrire les techniques de **codage** et de **modulation**.
- Comprendre les méthodes de **multiplexage** (FDM, TDM, WDM).
- Calculer le **débit maximum** théorique d'un canal (théorème de Shannon/Nyquist — notions).

0.1 1. Rôle de la couche Physique

La couche **Physique (Layer 1)** du modèle OSI assure :

II Fonction			
II Description			
II Transmission des bits			
II Convertir les données numériques en signal physique			
II Spécification mécanique			
II Connecteurs, broches (RJ-45, fibre LC/SC)			
II Spécification électrique/optique			
II Tensions, niveaux lumineux, fréquences			
II Spécification fonctionnelle			
II Quand émettre, quand recevoir			

*La couche Physique ne connaît **ni adresses, ni protocoles** : elle transmet des **0 et 1**.*

0.2 2. Supports de transmission guidés

Les signaux se propagent le long d'un **média physique** :

0.2.1 2.1 Paire torsadée (Twisted Pair)

II Caractéristique			
II Détail			
II Composition			
II Deux fils de cuivre isolés, torsadés par paires			
II Catégories			
II Cat 5e (1 Gbps/100m), Cat 6 (1 Gbps/100m), Cat 6a (10 Gbps/100m), Cat 7 (10 Gbps)			
II Connecteur			
II RJ-45 (8 broches)			
II Types			
II UTP (Unshielded) — le plus courant; STP (Shielded) — environnements bruyants			
II Usage			
II LAN Ethernet, téléphonie, câblage bâtiment			

Standards Ethernet sur paire torsadée :

III Standard
III Débit
III Câble
III Distance max

10Base-T
10 Mbps
Cat 3+
100 m
100Base-TX
100 Mbps
Cat 5+
100 m
1000Base-T
1 Gbps
Cat 5e+
100 m
10GBase-T
10 Gbps
Cat 6a+
100 m

*Pourquoi torsader ? Réduit les **interférences électromagnétiques** (diaphonie / crosstalk).*

0.2.2 2.2 Câble coaxial

Caractéristique

Détail

Structure

Conducteur central + blindage + gaine extérieure

Usage historique

Ethernet 10Base2 (fine), 10Base5 (épaisse), TV câble

Usage actuel

Fournisseurs d'accès (DOCSIS — Internet par câble), antennes

0.2.3 2.3 Fibre optique

Caractéristique

Détail

Principe

Transmission par **impulsions lumineuses** (LED ou laser)

Types

Monomode (SMF) — longues distances, haut débit ; **Multimode** (MMF) — courtes distances

Connecteurs

SC, LC, ST

II Avantages

II Très haut débit (Tbps), faible atténuation, immunité EMI, sécurité

III Inconvénients

II Coût, fragilité, expertise d'installation

II Usage

II Backbone WAN, inter-datacenters, FTTH (fibre jusqu'au domicile)

III Comparaison

III Paire torsadée

III Fibre optique

III Débit max

III 10 Gbps (Cat 6a)

III 100+ Tbps (WDM)

III Distance

III 100 m

III Kilomètres

III Coût

III Faible

III Élevé

III Interférences EMI

III Sensible

III Insensible

III Sécurité (écoute)

III Possible

III Difficile

0.3 3. Supports de transmission non guidés

Le signal se propage dans l'**atmosphère** ou le **vide** (ondes électromagnétiques) :

III Média

III Fréquence

III Portée

III Usage

III Ondes radio

III 3 kHz – 1 GHz

III km

III Radio AM/FM, 4G/5G

III Micro-ondes

III 1 – 300 GHz

IIII	km	(ligne de vue)
IIII	Liaisons point-à-point, satellite	
IIII	Infrarouge	
IIII	300 GHz – 400 THz	
IIII	Quelques mètres	
IIII	Télécommandes, IrDA (obsolète)	
IIII	Wi-Fi (802.11)	
IIII	2,4 / 5 / 6 GHz	
IIII	~50–100 m	
IIII	LAN sans fil	
IIII	Bluetooth	
IIII	2,4 GHz	
IIII	~10 m	
IIII	PAN	

0.3.1 3.1 Wi-Fi (IEEE 802.11) — aperçu

III	Standard
III	Bande
III	Débit théorique max
III	802.11b
III	2,4 GHz
III	11 Mbps
III	802.11g
III	2,4 GHz
III	54 Mbps
III	802.11n (Wi-Fi 4)
III	2,4/5 GHz
III	600 Mbps
III	802.11ac (Wi-Fi 5)
III	5 GHz
III	6,9 Gbps
III	802.11ax (Wi-Fi 6)
III	2,4/5/6 GHz
III	9,6 Gbps

*Le Wi-Fi sera approfondi en Ingénieur (S8). Ici, retenir qu'il appartient à la **couche Physique + Liaison** (802.11 couvre L1 et L2).*

0.4 4. Représentation et codage des données

0.4.1 4.1 Types de données

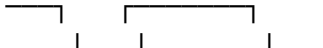
IIIType
IIIDescription
IIIExemple
III Analogique
IIISignal continu, amplitude variable
IIIVoix, vidéo analogique
III Numérique
IIISignal discret (0 et 1)
IIIDonnées informatiques

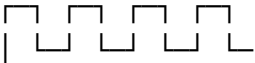
La couche Physique transmet des **données numériques** sous forme de **signaux numériques** ou **analogiques modulés**.

0.4.2 4.2 Techniques de codage en bande de base

Le codage définit comment représenter les **bits sur le média** :

IIICodage
IIIPrincipe
IIIUsage
III NRZ (Non-Return to Zero)
III0 = bas, 1 = haut
IIISimple, mais problème de synchronisation
III Manchester
IIITransition au milieu du bit (0 = ↑, 1 = ↓)
IIIEthernet 10Base-T, auto-synchronisation
III 4B/5B
III4 bits → 5 bits (équilibrage)
IIIFast Ethernet 100Base-TX
III 8B/10B
III8 bits → 10 bits
IIIGigabit Ethernet, Fibre Channel

NRZ : 

Manchester :  (transitions = bits)

0.4.3 4.3 Modulation (transmission analogique)

Pour transmettre sur des canaux analogiques (radio, câble TV), on **module** un signal porteur :

III	Modulation
III	Principe
III	Usage
III	ASK (Amplitude)
III	Amplitude varie selon le bit
III	RFID, anciens modems
III	FSK (Fréquence)
III	Fréquence varie selon le bit
III	Modems téléphoniques
III	PSK (Phase)
III	Phase varie selon le bit
III	Wi-Fi, DSL, satellite
III	QAM (Amplitude + Phase)
III	Combinaison
III	Wi-Fi, 4G/5G, câble

0.5 5. Multiplexage

Le **multiplexage** permet de partager un même canal entre plusieurs communications :

IIII	Technique
IIII	Sigle
IIII	Principe
IIII	Analogie
IIII	Usage
IIII	Fréquence
IIII	FDM
IIII	Chaque signal sur une bande de fréquence différente
IIII	Radios sur fréquences différentes
IIII	Radio, TV analogique, ADSL
IIII	Temporel
IIII	TDM
IIII	Chaque signal a un créneau temporel
IIII	Tour de parole
IIII	Téléphonie numérique, E1/T1
IIII	Longueur d'onde
IIII	WDM
IIII	Plusieurs longueurs d'onde sur une fibre

IIII—				
IIII	Fibre	optique	(DWDM)	
IIII	Code			
IIII	CDM			
IIII	Code	unique	par	utilisateur
IIII—				
IIII	CDMA		(3G)	

FDM : —[f1]—[f2]—[f3]— → Un canal, fréquences séparées

TDM : —[A][B][A][B][A][B]— → Un canal, créneaux alternés

0.6 6. Caractéristiques des canaux

0.6.1 6.1 Bande passante et débit

► **Bande passante (B)** : étendue de fréquences du canal (Hz).

► **Théorème de Nyquist** (canal sans bruit) :

$C_{\max} = 2B \log_2(V) \text{ bps}$
 où V = nombre de niveaux de signal.

► **Théorème de Shannon** (canal avec bruit) :

$C_{\max} = B \log_2(1 + \text{SNR}) \text{ bps}$
 où SNR = rapport signal/bruit (linéaire, pas en dB).

0.6.2 6.2 Atténuation et amplification

► **Atténuation** : Affaiblissement du signal avec la distance (dB/km).

► **Répéteur (L1)** : Régénère le signal (bit par bit).

► **Amplificateur** : Amplifie le signal analogique (amplifie aussi le bruit).

0.6.3 6.3 Débit vs distance

II	Média			
II	Débit	↑	→	Distance...
II	Paire		torsadée	
II	↓		diminue	
II	Fibre		optique	
II	Peu affectée		sur des centaines de km	
II	Wi-Fi			

Il ↓ diminue fortement

0.7 7. Exemples concrets

0.7.1 Exemple 1 — Choix du câble pour un laboratoire Université de Mostaganem

Besoin : Câbler 24 postes à 1 Gbps, distance max 80 m du switch.

Solution : Câble Cat 6 UTP, connecteurs **RJ-45**, standard **1000Base-T**.

0.7.2 Exemple 2 — Calcul Shannon simplifié

Énoncé : Canal de bande passante $B = 4$ kHz, $SNR = 31$ (linéaire). Débit max ?

Solution :

$$C = 4000 \times \log_2(1 + 31) = 4000 \times \log_2(32) = 4000 \times 5 = 20\,000 \text{ bps} = 20 \text{ kbps}$$

0.8 8. Questions de révision et QCM

0.8.1 Questions ouvertes

1. 1. Quelle est la différence entre UTP et STP ?
1. 2. Pourquoi la fibre optique est-elle préférée pour les longues distances ?
1. 3. Expliquez la différence entre FDM et TDM.
1. 4. Quel connecteur est utilisé pour Ethernet sur paire torsadée ?
1. 5. Quelle est la distance maximale standard pour Ethernet sur cuivre ?

0.8.2 QCM

IIIIIIIN°

IIIIIIQuestion

IIIIIIa

IIIIIIb

IIIIIIc

IIIIIIId

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIa couche Physique transmet...

IIIIIIDes paquets IP

IIIIIIDes trames

IIIIIIDes bits

IIIIIIDes segments

#####c
 #####2
 #####Cat 6 UTP supporte jusqu'à...
 #####10 Mbps
 #####100 Mbps
 #####1 Gbps
 #####100 Tbps
 #####c
 #####3
 #####La fibre optique utilise...
 #####Des signaux électriques
 #####Des impulsions lumineuses
 #####Des ondes radio
 #####Du coaxial
 #####b
 #####4
 #####Le multiplexage FDM sépare les signaux par...
 #####Le temps
 #####La fréquence
 #####La longueur d'onde
 #####Le code
 #####b
 #####5
 #####Le connecteur RJ-45 a...
 #####4 broches
 #####6 broches
 #####8 broches
 #####12 broches
 #####c
 #####6
 #####Le codage Manchester est utilisé pour...
 #####La synchronisation
 #####La compression
 #####Le chiffrement
 #####Le routage
 #####a
 #####7
 #####Un répéteur fonctionne en couche...
 #####1
 #####2
 #####3
 #####4

IIIIIIa	
IIIIII8	
IIIIIILe Wi-Fi	appartient aux ondes...
IIIIIIInfrarouges	
IIIIIIRadio	(2,4/5 GHz)
IIIIIIIMicro-ondes	satellite
IIIIIIUltraviolets	
IIIIIIb	
IIIIII9	
IIIIIIWDM	est utilisé avec...
IIIIIIIPaire	torsadée
IIIIIIICoaxial	
IIIIIIIFibre	optique
IIIIIIIBluetooth	
IIIIIIc	
IIIIII10	
IIIIIIILa distance max Ethernet cuivre est...	
IIIIII10	m
IIIIII100	m
IIIIII1	km
IIIIII10	km
IIIIIIb	

0.9 Références

- **Forouzan** [FO], Chapitres 3–4 — *Physical Layer, Digital Transmission*
- **Tanenbaum** [TA], Chapitre 2 — *The Physical Layer*
- **Stallings** [ST], Chapitre 3 — *Data Transmission*
- **IEEE 802.3** — Standard Ethernet

Note enseignant : Apporter un câble RJ-45 coupé pour montrer les paires torsadées. Démonstration : calcul Shannon sur tableau. Lien TD 3 (supports, codage, multiplexage).